(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216460678 U
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 202123113432.8

(22)申请日 2021.12.13

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区石林路161号七号楼1楼及夹层

(72)发明人 陈友伶 黄钧军 陈小伶

(51)Int.Cl.
B08B 9/087(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)
B08B 15/04(2006.01)
B08B 15/02(2006.01)

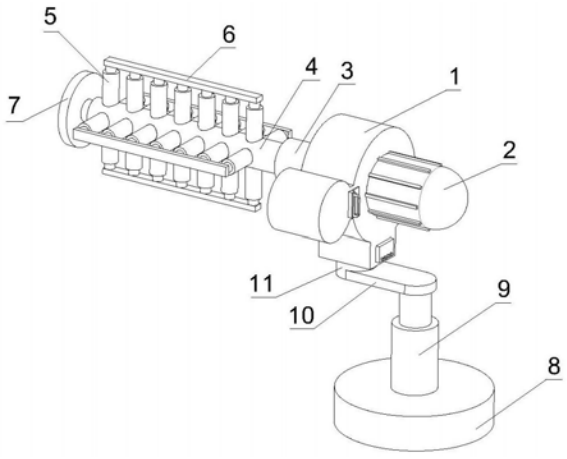
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

炉内自动清洁设备

(57)摘要

本实用新型一种提供炉内自动清洁设备，包括支撑台，电机，限位筒，转轴，伸缩柱，清洁板刷，清洁盘，底座，电动推杆，连接板和连接柱，且支撑台表面一侧的中间设置有电机，且支撑台表面另一侧的中间设置有限位筒；所述转轴的一端穿过限位筒与电机进行连接，且转轴的表面呈对称的位置设置有伸缩柱，该伸缩柱的顶端设置有清洁板刷。本实用新型支撑台，转轴，伸缩柱和底座的设置，避免了需要人工手动进行清洁的麻烦，从而使其更加的便捷，避免产生的灰尘容易被人体吸附，有效的防止对人体造成伤害，同时能够适用多种不同的烤炉的清洁工作，便于市场推广和应用。



CN 216460678 U

1.炉内自动清洁设备,其特征在于:包括支撑台(1),电机(2),限位筒(3),转轴(4),伸缩柱(5),清洁板刷(6),清洁盘(7),底座(8),电动推杆(9),连接板(10)和连接柱(11),且支撑台(1)表面一侧的中间设置有电机(2),且支撑台(1)表面另一侧的中间设置有限位筒(3);所述转轴(4)的一端穿过限位筒(3)与电机(2)进行连接,且转轴(4)的表面呈对称的位置设置有伸缩柱(5),该伸缩柱(5)的顶端设置有清洁板刷(6);所述清洁板刷(6)通过螺纹与转轴(4)一端的中间进行连接;所述底座(8)设置在撑台(1)表面下方的中间。

2.如权利要求1所述的炉内自动清洁设备,其特征在于:所述底座(8)上表面的中间设置有电动推杆(9),且电动推杆(9)的顶端与连接板(10)底面的中间进行连接,该连接板(10)上表面的另一端的中间设置有连接柱(11)。

3.如权利要求1所述的炉内自动清洁设备,其特征在于:所述支撑台(1)包括台体(101),连接座(102),控制面板(103),吸尘仓(104)和储尘盒(105),且台体(101)表面一侧的中间设置有连接座(102),该连接座(102)表面的中间设置有螺纹孔;所述控制面板(103)设置在连接座(102)的上表面,且控制面板(103)的表面设置有触摸屏和快捷键;所述吸尘仓(104)设置在台体(101)表面的一侧,且吸尘仓(104)的内部设置有吸尘器和储尘盒(105)。

4.如权利要求1所述的炉内自动清洁设备,其特征在于:所述转轴(4)包括空心轴体(41),吸尘孔(42),齿轮(43),轴承(44)和吸尘管(45),且吸尘孔(42)设置有多个,该吸尘孔(42)呈对称的位置设置在空心轴体(41)的表面;所述齿轮(43)设置在空心轴体(41)表面的一端,且齿轮(43)的内部设置有轴承(44);所述吸尘管(45)的一端穿过轴承(44)嵌套在空心轴体(41)的内部。

5.如权利要求1所述的炉内自动清洁设备,其特征在于:所述伸缩柱(5)设置有四组,且伸缩柱(5)每组设置有多个,该伸缩柱(5)呈对称的位置设置在空心轴体(41)的表面。

炉内自动清洁设备

技术领域

[0001] 本实用新型为烤炉领域，尤其涉及一种炉内自动清洁设备。

背景技术

[0002] 烤炉是以形成热空气来烘烤烹调食品的一种装置，一般为封闭或半封闭结构。烤炉又称烘炉、烤箱、焗炉，以开放形式用热空气加热的则称为烧烤。烤炉也可以用来泛指以热气体进行高温处理的装置。传统烤炉使用木头、煤炭燃烧加热。现代烤炉则有多功能，使用分别为电热或天然气，烤炉分单层、双层和三层型式，各层独立控制，可同时使用，也可单层单烘炉分单层、双层和三层型式，各层独立控制，一般都有自动恒温系统。

[0003] 烤炉在使用完后，需要定期的对内部进行清洁，所以就需要借助相应的清洁设备。但是现有的烤炉需要人工手动进行清洁，非常的不便捷，且产生的灰尘容易被人体吸附，对人体造成伤害的问题。

[0004] 因此，发明一种炉内自动清洁设备显得非常必要。

实用新型内容

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种炉内自动清洁设备，以解决现有的烤炉需要人工手动进行清洁，非常的不便捷，且产生的灰尘容易被人体吸附，对人体造成伤害的问题。炉内自动清洁设备，包括支撑台，电机，限位筒，转轴，伸缩柱，清洁板刷，清洁盘，底座，电动推杆，连接板和连接柱，且支撑台表面一侧的中间设置有电机，且支撑台表面另一侧的中间设置有限位筒；所述转轴的一端穿过限位筒与电机进行连接，且转轴的表面呈对称的位置设置有伸缩柱，该伸缩柱的顶端设置有清洁板刷；所述清洁板刷通过螺纹与转轴一端的中间进行连接；所述底座设置在撑台表面下方的中间。

[0006] 所述底座上表面的中间设置有电动推杆，且电动推杆的顶端与连接板底面的中间进行连接，该连接板上表面的另一端的中间设置有连接柱。

[0007] 所述支撑台包括台体，连接座，控制面板，吸尘仓和储尘盒，且台体表面一侧的中间设置有连接座，该连接座表面的中间设置有螺纹孔；所述控制面板设置在连接座的上表面，且控制面板的表面设置有触摸屏和快捷键；所述吸尘仓设置在台体表面的一侧，且吸尘仓的内部设置有吸尘器和储尘盒。

[0008] 所述转轴包括空心轴体，吸尘孔，齿轮，轴承和吸尘管，且吸尘孔设置有多个，该吸尘孔呈对称的位置设置在空心轴体的表面；所述齿轮设置在空心轴体表面的一端，且齿轮的内部设置有轴承；所述吸尘管的一端穿过轴承嵌套在空心轴体的内部。

[0009] 所述伸缩柱设置有四组，且伸缩柱每组设置有多个，该伸缩柱呈对称的位置设置在空心轴体的表面。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0011] 1.本实用新型支撑台的设置，有利于能够对炉口进行有效的密封效果，避免在在清理时，内部的灰尘飞溅出来，从而使其更加的安全。

[0012] 2.本实用新型转轴和伸缩柱的设置，有利于能够配合电机的设置，驱动转轴进行360度旋转，同时能够调节伸缩柱的长度，从而能够对多种不同的烤炉进行清理工作，避免了人工手动清洁的麻烦。

[0013] 3.本实用新型底座的设置，有利于能够当对横状式的烤炉进行清理时，能够对其整体进行有效的支撑工作，从而使其不仅能够对垂直状的烤炉进行清理还能够拆卸对平行状的烤炉进行清理，从而使其整体更加的灵活。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型的支撑台结构示意图。

[0016] 图3是本实用新型的转轴结构示意图。

[0017] 图中：

[0018] 支撑台1，台体101，连接座102，控制面板103，吸尘仓104，储尘盒105，电机2，限位筒3，转轴4，空心轴体41，吸尘孔42，齿轮43，轴承44，吸尘管45，伸缩柱5，清洁板刷6，清洁盘7，底座8，电动推杆9，连接板10，连接柱11。

具体实施方式

[0019] 为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案，下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本实用新型保护的范围。

[0020] 以下结合附图对本实用新型做进一步描述：

[0021] 实施例：

[0022] 如附图1至附图3所示：

[0023] 本实用新型提供一种炉内自动清洁设备，包括支撑台1，电机2，限位筒3，转轴4，伸缩柱5，清洁板刷6，清洁盘7，底座8，电动推杆9，连接板10和连接柱11，且支撑台1表面一侧的中间设置有电机2，且支撑台1表面另一侧的中间设置有限位筒3，该电机2动力输出轴的底端设置有齿轮；转轴4的一端穿过限位筒3与电机2进行连接，且转轴4的表面呈对称的位置设置有伸缩柱5，该伸缩柱5的顶端设置有清洁板刷6；清洁板刷6通过螺纹与转轴4一端的中间进行连接；底座8设置在撑台1表面下方的中间。

[0024] 需要说明的是，底座8上表面的中间设置有电动推杆9，且电动推杆9的顶端与连接板10底面的中间进行连接，该连接板10上表面的另一端的中间设置有连接柱11；支撑台1包括台体101，连接座102，控制面板103，吸尘仓104 和储尘盒105，且台体101表面一侧的中间设置有连接座102，该连接座102表面的中间设置有螺纹孔；控制面板103设置在连接座102的上表面，且控制面板103的表面设置有触摸屏和快捷键；吸尘仓104设置在台体101表面的一侧，且吸尘仓104的内部设置有吸尘器和储尘盒105；控制面板103内部设置有控制器，且控制器通过导线分别与电机2，伸缩柱5，电动推杆9以及吸尘仓104内部的吸尘器进行连接，该连接座102与连接柱11的顶端进行螺纹连接。

[0025] 转轴4包括空心轴体41，吸尘孔42，齿轮43，轴承44和吸尘管45，且吸尘孔42设置有

多个，该吸尘孔42呈对称的位置设置在空心轴体41的表面；齿轮43设置在空心轴体41表面的一端，且齿轮43的内部设置有轴承44；吸尘管 45的一端穿过轴承44嵌套在空心轴体41的内部；转轴4的一端通过齿轮43与电机2动力输出轴一端的齿轮进行啮合连接吸尘孔42与吸尘管45相连通，且吸尘管45的一端与吸尘仓104内部的吸尘器进行连接；伸缩柱5设置有四组，且伸缩柱5每组设置有多个，该伸缩柱5呈对称的位置设置在空心轴体41的表面；伸缩柱5在使用可更换不同的清洁板刷6。

[0026] 使用时，当需要对炉口垂直朝上的烤炉进行清洁时，使连接座102与连接柱11分离，从而拆掉底座8，电动推杆9，连接板10和连接柱11，然后把其带有清洁盘7的一端从炉口中进入，使支撑台1与炉口相接触，从而使其转轴4 嵌套在炉体的内部，然后通过控制面板103调节伸缩柱5的长度，使其清洁板刷6与烤炉的内壁相接触，从而在通过电机2驱动转轴4进行旋转，旋转的过程中通过清洁板刷6完成清洁工作，在清洁时产生的灰尘，驱动吸尘仓104内部的吸尘器，通过吸尘孔42和吸尘管45把灰尘吸附到储尘盒105的内部，后期取下进行清理即可；当需要对炉口朝向一侧的横状式烤炉进行清洁时，只需要如上述把其整体放置到炉体的内部，然后连接掉底座8，电动推杆9，连接板10和连接柱11即可，从而使其对整体进行有效的支撑工作

[0027] 利用本实用新型所述技术方案，或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下，设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本实用新型的保护范围。

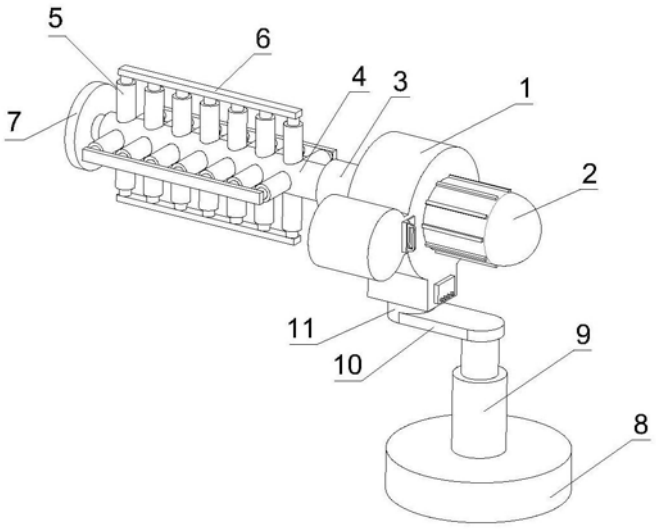


图1

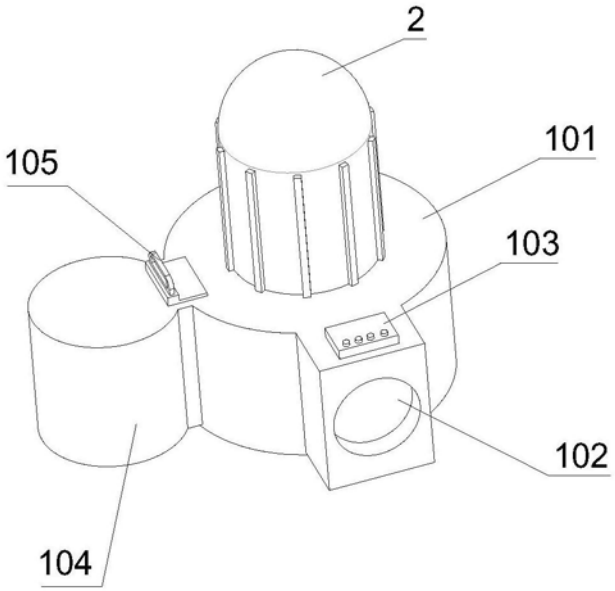


图2

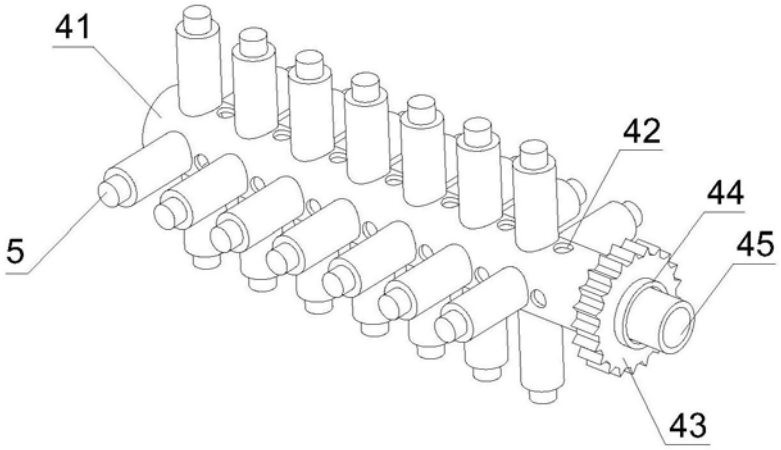


图3